

Aluno: João Vitor Almeida Teodoro

5º Período

Nota: 7,0 /10

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

Leia TODA a avaliação com atenção antes de iniciar sua resolução. Resolva os problemas literalmente até o final antes de substituir valores. **NÃO DÊ RESPOSTA ALGUMA SEM JUSTIFICATIVA.** Organize bem sua prova e use letra legível. É recomendado o uso do SI de unidades. Respostas sem justificativas e unidades erradas não contam pontos.

TODAS AS QUESTÕES DEVEM SER JUSTIFICADAS

1 – (1,0 ponto) Determine os fasores correspondentes aos seguintes sinais:

a) $v(t) = 21 \cos(4t - 15^\circ) \text{ V}$

b) $i(t) = 8 \sin(10t + 70^\circ) \text{ mA}$

a) $V(t) = 21 \cos(4t - 15^\circ) \text{ V} \Rightarrow 21 \angle -15^\circ \text{ V} //$

a) $21 \angle -15^\circ \text{ V} //$

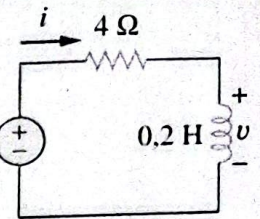
b) $i(t) = 8 \sin(10t + 70^\circ - 90^\circ) \text{ mA} \Rightarrow 8 \cos(10t - 20^\circ) \text{ mA} \Rightarrow 8 \angle -20^\circ \text{ mA} //$

b) $8 \angle -20^\circ \text{ mA} //$

2 - (3,0 pontos) Determine $v(t)$ e $i(t)$.

$$3, v_s = 20 \sin(10t + 30^\circ) \text{ V} \Rightarrow 20 \cos(10t - 60^\circ) \text{ V} \Rightarrow 20 \angle -60^\circ \text{ V}$$

$$v_s = 20 \sin(10t + 30^\circ) \text{ V}$$



$$i = \frac{V}{Z}$$

$$Z_R = 4 \Omega \Rightarrow 4 \angle 0^\circ \Omega$$

$$Z_L = j\omega L = j10 \cdot 0,2 = j2 \Omega \Rightarrow 2 \angle 90^\circ \Omega$$

$$Z_T = Z_R + Z_L = 4 - j2 = 4,472 \angle -26,57^\circ$$

$$i = \frac{20 \angle -60^\circ}{4,472 \angle -26,57^\circ} = 4,472 \angle -33,43^\circ$$

$$i(t) = 4,472 \cos(10t - 33,43^\circ) \text{ A}$$

$$i(t) = 4,472 \sin(10t + 3,43^\circ) \text{ A} //$$

$$i(t) = 4,472 \sin(10t + 3,43^\circ) \text{ A} //$$

$$V_R = i \cdot Z_R = 4,472 \angle -33,43^\circ \cdot 4 \angle 0^\circ = 17,88 \angle -33,43^\circ \text{ V}$$

$$V_R(t) = 17,88 \cos(10t - 33,43^\circ) \text{ V} + 90^\circ$$

$$V_R(t) = 17,88 \sin(10t + 3,43^\circ) \text{ V} //$$

$$V_R(t) = 17,88 \sin(10t + 3,43^\circ) \text{ V} //$$

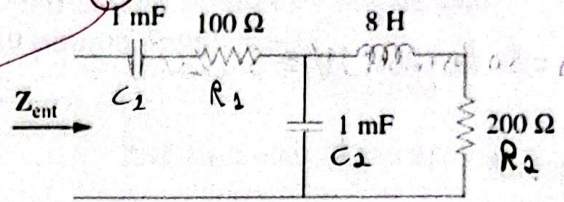
$$V_L = i \cdot Z_L = 4,472 \angle -33,43^\circ \cdot 2 \angle 90^\circ = 8,94 \angle 56,57^\circ \text{ V}$$

$$V_L(t) = 8,94 \cos(10t + 56,57^\circ) \text{ V} + 90^\circ$$

$$V_L(t) = 8,94 \sin(10t + 93,43^\circ) \text{ V} //$$

$$V_L(t) = 8,94 \sin(10t + 93,43^\circ) \text{ V} //$$

3 - (3,0 pontos) Determine a impedância de entrada do circuito com $\omega = 10 \text{ rad/s}$.



Porta 1:

$$Z_{R2} = 200 \Omega$$

$$Z_L = j\omega L = j(10) \cdot 8 = j1600 \Omega$$

$$Z_{T1} = 200 + j1600$$

Paralela:

$$Z_{C2} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10) \cdot 10^{-3}} = -j100 \Omega$$

$$Z_{C2} = Z_{C1}$$

$$Z = \frac{(200 + j1600) \cdot (-j100)}{200 + j1600 - j100} = \frac{-j20000 + j^2 160000}{200 + j1500} = \frac{-j20000 - 160000}{200 + j1500} = 800 - j13,33 \Omega$$

Final:

$$Z_{ent} = -j100 + 100 + 800 - j13,33 = 900 - j13,33 \Omega$$

$$Z_{ent} = 907,1 \angle -7,18^\circ \Omega$$

$$Z_{ent} = 907,1 \cos(10t - 7,18^\circ) \Omega$$

$$Z_{ent} = 907,1 \angle -7,18^\circ \Omega$$

4 - (3,0 pontos) Determine a corrente $i(t)$ no circuito, quando $v_s(t) = 50 \cos(200t)$ V.

$$V_s = 50 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$Z_R = 10 \Omega$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j200 \cdot 5 \times 10^{-3}} = \frac{1}{j1} = -j \Omega$$

$$Z_L = j\omega L = 200 \times 20 \times 10^{-3} j = j4 \Omega$$

$$Z_t = 10 - j + j4 = 10 - j3 \Omega$$

$$Z_t = 10,44 \angle -16,7^\circ \Omega$$

$$\dot{i} = \frac{V}{Z}$$

$$\dot{i} = \frac{50 \angle 0^\circ}{10,44 \angle -16,7^\circ} = 4,79 \angle -16,7^\circ \text{ A}$$

$$i(t) = 4,79 \cos(200t - 16,7^\circ) \text{ A}$$

$$i(t) = 4,79 \cos(200t - 16,7^\circ) \text{ A}$$

